

Análisis del mercado laboral en IA



Ing. Santiago Alonso Hinojo

Curso: Data Analyst – Coderhouse

Fecha: Agosto 2025

RESUMEN

Este documento acompaña el desarrollo del dashboard en Power BI sobre el mercado laboral en inteligencia artificial. El análisis se centra en la dinámica de contratación, los niveles de formación requeridos y las condiciones de empleo, utilizando una base de datos estructurada y transformada para su análisis. El objetivo es ofrecer una visión sintética de las oportunidades en el sector, identificar tendencias relevantes y aportar información de valor para la toma de decisiones estratégicas tanto desde la perspectiva empresarial como profesional.



Índice

1. MARCO DEL PROYECTO.	.4
1.1 Objetivo del Proyecto_4	
1.2 Alcance_4	
1.3 Usuario Final y Nivel de Aplicación_4	
2. DATA SET.	.5
3.DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION.	.8
4. POWER BI.	.9
4.1 Transformaciones realizadas_9	
4.2 Medidas calculadas_11	
4.3 Modelo Entidad-Relación_18	
4.4 Segmentadores_19	
4.5 Botones_21	
4.6 KPI's_21	
4.7 Gráficos Interactivos _24	
4.8 Análisis del DASHBOARD_28	
4.9 Futuras líneas / Posibles mejoras y ampliaciones_35	
5.Glosario de conceptos utilizados en el proyecto..	36



1. MARCO DEL PROYECTO

1.1 Objetivo del Proyecto

El objetivo de este proyecto es analizar el mercado laboral global en el área de inteligencia artificial, identificando patrones salariales, tipos de contrato, niveles de experiencia y beneficios ofrecidos. A través de esta base de datos estructurada se busca obtener información clave que permita comprender las condiciones del sector y sus tendencias actuales.

1.2 Alcance

El análisis se centra en ofertas laborales reales del ámbito de la inteligencia artificial, con el objetivo de identificar y describir patrones asociados a variables clave como el salario, el tipo de contrato, el nivel de educación requerido, la modalidad remota o presencial, la industria, la ubicación geográfica y los beneficios ofrecidos. La información obtenida permitirá construir una visión general del mercado laboral en este sector, brindando insumos valiosos para la toma de decisiones estratégicas y la planificación de recursos humanos.

1.3 Usuario Final y Nivel de Aplicación

El análisis está orientado a tomadores de decisiones en el área de recursos humanos, departamentos de reclutamiento y candidatos interesados en el área de inteligencia artificial. Se sitúa a un nivel estratégico, ya que permite obtener conclusiones sobre tendencias de contratación y planificar acciones futuras para atraer talento.



2. DATA SET

El proyecto se apoya en un dataset sobre ofertas laborales en inteligencia artificial. A partir de la tabla principal y de tablas complementarias, se construyó un modelo de datos relacional que organiza la información y facilita su análisis. Vemos a continuación dichas tablas:

- Tabla 'JOBS'

TABLA 1	JOBS
TIPO DE CLAVE	CAMPO
PK -	job_id
-	job_title
	salary
FK	currency_id
FK	experience_level_id
FK	employment_type_id
FK	company_id
FK	employee_residence_id
-	remote_ratio
-	required_skills
FK	education_required_id
-	years_experience
FK	industry_id
-	posting_date
-	application_deadline
-	job_description_length
-	benefits_score

La tabla "Jobs" contiene información detallada sobre distintas ofertas laborales dentro del sector tecnológico, con foco en empleos relacionados con inteligencia artificial.

Esta tabla centraliza los datos de cada puesto de trabajo publicado, incluyendo título, salario, modalidad, requisitos de experiencia, ubicación y beneficios.

Está diseñada para analizar tendencias del mercado laboral,

comparar condiciones entre puestos y facilitar estudios sobre empleo y tecnología.



- Tabla 'MONEDA'

TABLA 2	MONEDA
TIPO DE CLAVE	CAMPO
PK -	currency_id
-	salary_currency

La tabla "Moneda" contiene los distintos tipos de monedas utilizados para expresar el salario ofrecido en cada empleo registrado en la tabla "Jobs", permitiendo estandarizar los análisis salariales y facilitar conversiones monetarias.

- Tabla 'EXPERIENCE LEVEL'

TABLA 3	EXPERIENCE LEVEL
TIPO DE CLAVE	CAMPO
PK -	experience_level_id
-	experience_level

La tabla "Experience Level" almacena los distintos niveles de experiencia laboral requeridos para los puestos publicados. Cada registro representa una categoría como Junior, Semi Senior, Senior o Ejecutivo, lo que permite analizar la demanda por nivel de especialización en el mercado.

- Tabla 'EMPLOYMENT TYPE'

TABLA 4	EMPLOYMENT TYPE
TIPO DE CLAVE	CAMPO
PK -	employment_type_id
-	employment_type

La tabla "Employment Type" contiene las distintas modalidades contractuales bajo las cuales se ofrecen los empleos. Ejemplos incluyen tiempo completo, medio tiempo, contrato temporal o freelance. Esta clasificación permite estudiar qué tipos de contratación predominan en ciertos roles, industrias o regiones.

- Tabla 'COMPANY'

TABLA 5	COMPANY
TIPO DE CLAVE	CAMPO
PK -	company_id
-	company_name
-	company_location
-	company_size

La tabla "Company" almacena información básica de las empresas que publican los puestos laborales. Incluye el nombre de la compañía, su localización y su tamaño, lo cual resulta útil para evaluar qué tipo de empresas generan más demanda de talento en el sector.



- Tabla 'EMPLOYEE RESIDENCE'

TABLA 6	EMPLOYEE RESIDENCE
TIPO DE CLAVE	CAMPO
PK -	employee_residence_id
-	employee_residence

La tabla "Employee Residence" indica el lugar de residencia esperado o requerido para cada oferta laboral. Permite analizar la distribución geográfica de la demanda laboral, identificar si se trata de puestos locales, remotos o híbridos, y cómo esto se relaciona con salarios y beneficios.

- Tabla 'EDUCATION REQUIRED'

TABLA 7	EDUCATION REQUIRED
TIPO DE CLAVE	CAMPO
PK -	education_required_id
-	education_required

La tabla "Education Required" detalla el nivel educativo mínimo solicitado para cada empleo. Incluye niveles como título universitario, maestría o doctorado. Su análisis permite estudiar la relación entre formación académica y salario, experiencia o beneficios ofrecidos.

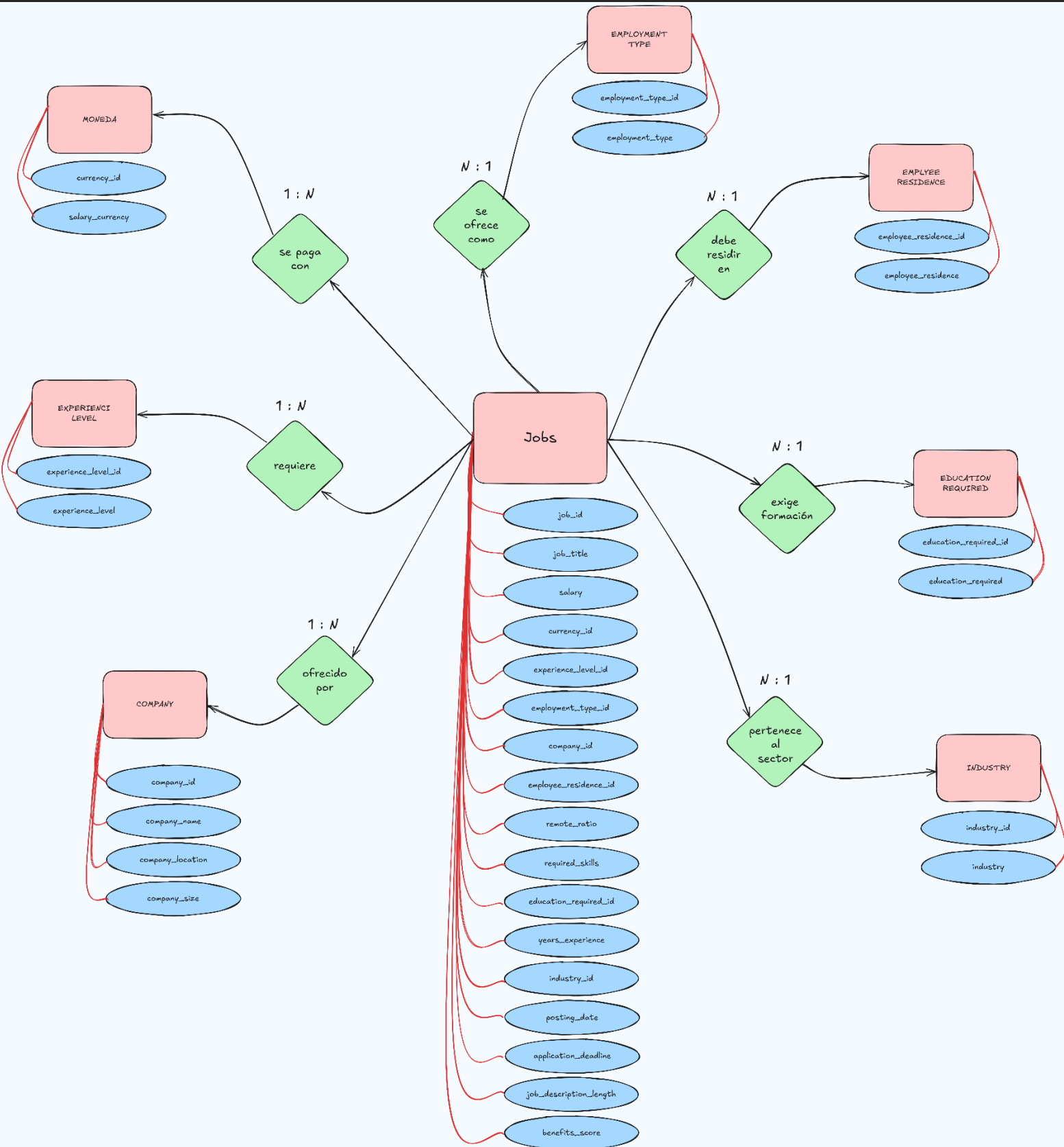
- Tabla 'Industry'

TABLA 8	INDUSTRY
TIPO DE CLAVE	CAMPO
PK -	industry_id
-	industry

La tabla "Industry" categoriza los empleos publicados según el rubro o sector económico al que pertenecen. Esta información permite identificar tendencias por industria, como por ejemplo cuáles sectores demandan más perfiles de inteligencia artificial o cuáles ofrecen mejores condiciones laborales.



3.DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION



4. POWER BI

4.1 Transformaciones realizadas:

- **COMPANY:** se tipifican las columnas de identificación, nombre, ubicación y tamaño de la empresa.

Tabla COMPANY: =

```
Table.TransformColumnTypes(COMPAÑOA_Table,{{"company_id",  
Int64.Type}, {"company_name", type text}, {"company_location", type  
text}, {"company_size", type text}})
```

- **EDREQ:** se ajustan los tipos de dato para los requisitos de educación.

Tabla EDREQ: =

```
Table.TransformColumnTypes(EDREQ_Table,{{"education_required_id",  
Int64.Type}, {"education_required", type text}})
```

- **INDUSTR:** se tipifican los campos que identifican y describen la industria.

Tabla INDUSTR: =

```
Table.TransformColumnTypes(INDUSTR_Table,{{"industry_id",  
Int64.Type}, {"industry", type text}})
```

- **JOBS1:** se normalizan los tipos de dato de la tabla principal de empleos y se renombra *application_deadline* a *deadline_post*.

Tabla JOBS1: =

```
Table.TransformColumnTypes(JOBS_Table,{{"job_id", type text},  
{"job_title", type text}, {"salary", Int64.Type}, {"currency_id", Int64.Type},  
{"experience_level_id", Int64.Type}, {"employment_type_id",  
Int64.Type}, {"company_id", Int64.Type}, {"employee_residence_id",  
Int64.Type}, {"remote_ratio", Int64.Type}, {"required_skills", type text},  
{"education_required_id", Int64.Type}, {"years_experience", Int64.Type},  
{"industry_id", Int64.Type}, {"posting_date", type date},
```



```
{"application_deadline", type date}, {"job_description_length",  
Int64.Type}, {"benefits_score", Int64.Type}})
```

```
= Table.RenameColumns("#Tipo cambiado",{{"application_deadline",  
"deadline_post"}})
```

-**LEVEL**: se tipifican las columnas que definen los niveles de experiencia.

```
Tabla LEVEL: =  
Table.TransformColumnTypes(LEVEL_Table,{{"experience_level_id",  
Int64.Type}, {"experience_level", type text}})
```

-**MONEDA2**: se normalizan los tipos de dato para moneda y salario.

```
Tabla MONEDA2: =  
Table.TransformColumnTypes(MONEDA_Table,{{"currency_id",  
Int64.Type}, {"salary_currency", type text}})
```

-**RESIDENDEEMP**: se tipifican los campos de residencia de los empleados.

```
Tabla RESIDENDEEMP: =  
Table.TransformColumnTypes(RESIDENDEEMP_Table,{{"employee_resi  
dence_id", Int64.Type}, {"employee_residence", type text}})
```

-**TIPO**: se ajustan los tipos de dato para los tipos de empleo.

```
Tabla TIPO: =  
Table.TransformColumnTypes(TIPO_Table,{{"employment_type_id",  
Int64.Type}, {"employment_type", type text}})
```



4.2 Medidas calculadas:

0. PORTADA

- Fecha y Hora Última Actualización: muestra la última fecha de publicación registrada en la tabla de empleos.

Fecha y Hora Última Actualización = MAX (JOBS1[posting_date])

1. VISIÓN GENERAL

- Publicaciones_Por_Industria: cuenta la cantidad de publicaciones agrupadas por industria.

Publicaciones_Por_Industria = COUNT(JOBS1[job_id])

- Top_Empresa_Publicante: devuelve la mayor cantidad de publicaciones realizadas por una sola empresa.

Top_Empresa_Publicante =

CALCULATE(

MAXX(

SUMMARIZE(JOBS1, JOBS1[company_id], "Cantidad",

COUNT(JOBS1[company_id])),

[Cantidad]

)

)

- TopEmpresa: muestra el nombre de la empresa con más publicaciones y la cantidad de ofertas entre paréntesis.



```

TopEmpresa =
VAR TablaTop =
    TOPN(
        1,
        SUMMARIZE(
            JOBS1,
            JOBS1[company_id],
            "Cantidad", COUNT(JOBS1[company_id])
        ),
        [Cantidad], DESC
    )
RETURN
CONCATENATEX(
    ADDCOLUMNS(
        TablaTop,
        "NombreEmpresa", LOOKUPVALUE(Company[company_name],
Company[company_id], JOBS1[company_id])
    ),
    [NombreEmpresa] & " (" & [Cantidad] & ")",
    ", "
)

```



- Total_Empleos: cantidad total de empleos publicados.

Total_Empleos = COUNTROWS(JOBS1)

- Total_Industrias: número de industrias distintas presentes en las publicaciones.

Total_Industrias = DISTINCTCOUNT(JOBS1[industry_id])

- Total_Paises_Publicantes: cantidad de países diferentes donde están localizadas las empresas.

*Total_Paises_Publicantes =
DISTINCTCOUNT(COMPANY[company_location])*

2. PERFIL DE EMPLEO

Promedio_Benefits: promedio del puntaje de beneficios otorgados en las publicaciones.

Promedio_Benefits = AVERAGE(JOBS1[benefits_score])

Promedio_Experiencia: devuelve el nivel promedio de experiencia en texto (EN, MI, SE, EX) a partir del cálculo numérico.

Promedio_Experiencia =

VAR Promedio = [Promedio_Experiencia_Num]

RETURN

SWITCH(

TRUE(),

Promedio <= 1.5, "EN",

Promedio <= 2.5, "MI",

Promedio <= 3.5, "SE",

"EX"

)



- Promedio_Experiencia_Num: donvierte los niveles de experiencia a valores numéricos y calcula el promedio.

Promedio_Experiencia_Num =

```
AVERAGEX(  
  ADDCOLUMNS(  
    JOBS1,  
    "NivelNum",  
    SWITCH(  
      TRUE(),  
      RELATED('LEVEL'[experience_level]) = "EN", 1,  
      RELATED('LEVEL'[experience_level]) = "MI", 2,  
      RELATED('LEVEL'[experience_level]) = "SE", 3,  
      RELATED('LEVEL'[experience_level]) = "EX", 4,  
      BLANK()  
    )  
  ),  
  [NivelNum]  
)
```

- Publicaciones_Por_Tipo_Empleo: cuenta cuántas publicaciones hay por tipo de empleo.

Publicaciones_Por_Tipo_Empleo =
COUNT(JOBS1[employment_type_id])



- Top_Tipo_Empleo: devuelve el tipo de empleo más frecuente en las publicaciones.

Top_Tipo_Empleo =

VAR TablaTop =

TOPN(

1,

SUMMARIZE(

JOBS1,

JOBS1[employment_type_id],

"Cantidad", COUNT(JOBS1[employment_type_id])

),

[Cantidad], DESC

)

RETURN

CONCATENATEX(

ADDCOLUMNS(

TablaTop,

"NombreTipo",

LOOKUPVALUE(

'TIPO'[employment_type],

'TIPO'[employment_type_id],

JOBS1[employment_type_id]

)

),



```

    [NombreTipo]
)
- Top_Ubicaciones: muestra el número máximo de publicaciones
agrupadas por ubicación de empresa.
Top_Ubicaciones =
CALCULATE(
    MAXX(
        SUMMARIZE('COMPANY', 'COMPANY'[company_location],
            "Cantidad", CALCULATE(COUNTROWS(JOBS1))),
        [Cantidad]
    )
)

```

3. TIEMPO Y SALARIO

- Promedio_Salario: promedio general de los salarios ofrecidos en las publicaciones.

Promedio_Salario = AVERAGE(JOBS1[salary])

- Promedio_Salario_Por_Año: promedio de salario calculado año por año.

Promedio_Salario_Por_Año =

```

CALCULATE(
    AVERAGE(JOBS1[salary]),
    ALLEXCEPT(Calendar, CALENDARIO[Year])
)

```



- Publicaciones_Por_Año: cuenta las publicaciones realizadas en cada año.

```
Publicaciones_Por_Año = CALCULATE(  
    COUNT(JOBS1[job_id]),  
    USERELATIONSHIP(CALENDARIO[Date], JOBS1[posting_date])  
)
```

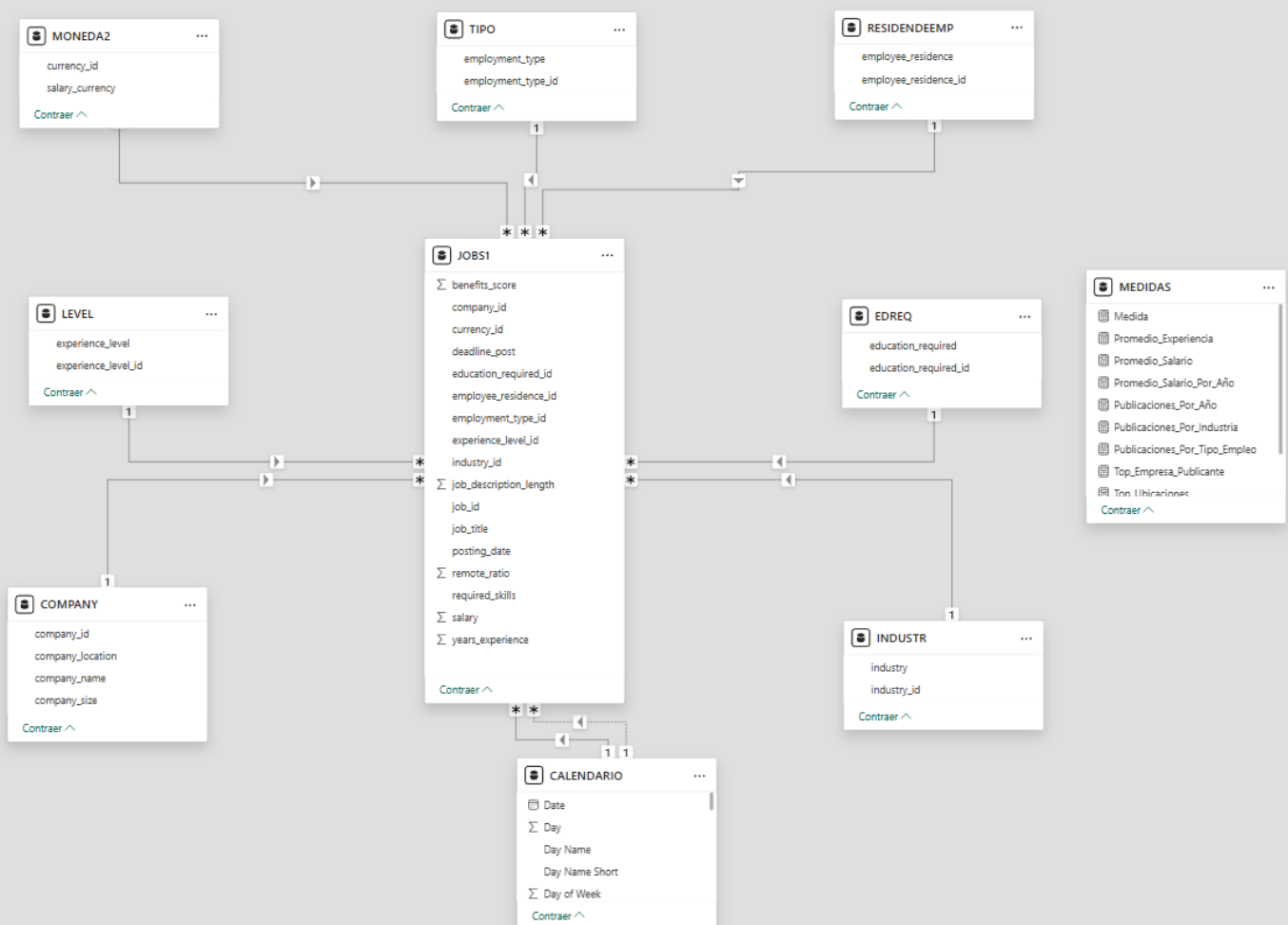
- Salario_Maximo: devuelve el valor máximo de salario en todas las publicaciones.

```
Salario_Maximo = MAX(JOBS1[salary])
```



4.3 Modelo Entidad-Relación:

El modelo incluye ocho tablas conectadas, además de una tabla de calendario y otra de medidas. La tabla de calendario se encuentra vinculada a la tabla principal a través de las columnas `posting_date` y `deadline_post`, lo que permite analizar la información también en función del tiempo. Estas conexiones facilitan combinar los datos de manera dinámica y obtener una visión más completa del conjunto de información.



4.4 Segmentadores

Para facilitar el análisis interactivo, el dashboard incorpora diferentes segmentadores que permiten filtrar la información según variables clave del mercado laboral:

- Publicaciones por año: cantidad de puestos publicados en cada período anual.

PUBLICACIONES POR AÑO

Todas

- Publicaciones por país: distribución geográfica de las ofertas.

PUBLICACIONES POR PAIS

Todas

- Compañías: empresas que ofrecen los puestos.

COMPAÑIAS

Todas

- Industria: sector económico al que pertenece cada compañía (retail, media, consulting, etc.).

INDUSTRIA

Todas



- Modalidad de trabajo: tipo de contratación (part-time, full-time, freelance, contrato temporal).

MODALIDAD DE TRABAJO ✓

CT	FL	FT	PT
----	----	----	----

- Educación requerida: nivel de formación solicitado en las ofertas.

EDUCACION REQUERIDA ✓

Todas ✓

- Nivel de experiencia: categorías de experiencia (entry, mid, senior, executive).

NIVEL DE EXPERIENCIA ✓

EN	EX	MI	SE
----	----	----	----

- Años de experiencia: requisito específico en cantidad de años.

AÑOS DE EXPERIENCIA ✓

Todas ✓

- Tipo de cambio: moneda de referencia de la oferta (EUR, USD, GBP).

TIPO DE CAMBIO ✓

EUR	GBP	USD
-----	-----	-----

- Lugar de residencia: localización asociada al puesto de trabajo.

LUGAR DE RESIDENCIA ✓

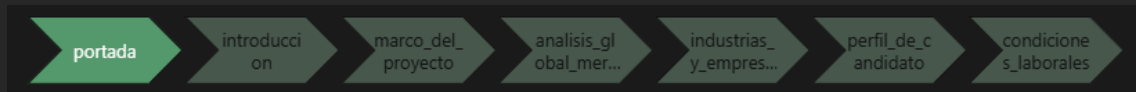
Todas ✓



4.5 Botones

El dashboard incluye una botonera que facilita la interacción del usuario:

- Botones de navegación: permiten desplazarse entre las diferentes páginas del informe de manera rápida e intuitiva.



- Botón de reseteo de filtros: devuelve los segmentadores y filtros aplicados a su estado inicial, asegurando una visualización limpia y consistente de los datos.



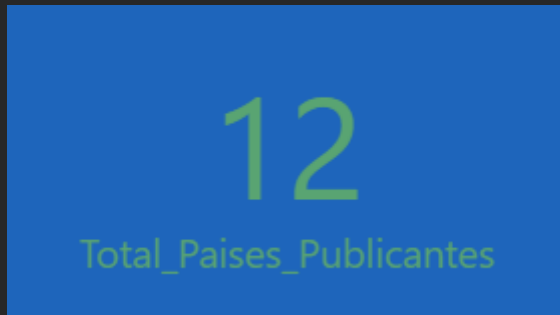
4.6 KPI's

El dashboard incorpora una serie de KPIs que permiten obtener una visión rápida y sintetizada del mercado laboral:

- Total de empleos: número total de puestos de trabajo publicados.



- Total de países publicantes: cantidad de países representados en las publicaciones.



- Total de industrias: diversidad de sectores económicos involucrados.



- Top empresa: compañía con mayor cantidad de ofertas publicadas.



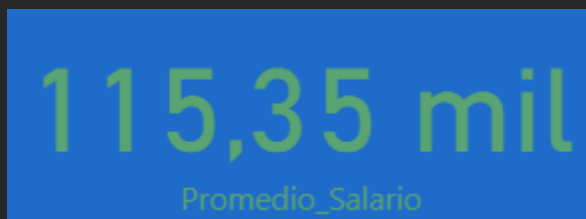
- Promedio de experiencia: nivel medio de experiencia requerido en las ofertas.



- Top tipo de empleo: modalidad de contratación más frecuente (full-time, part-time, freelance, etc.).



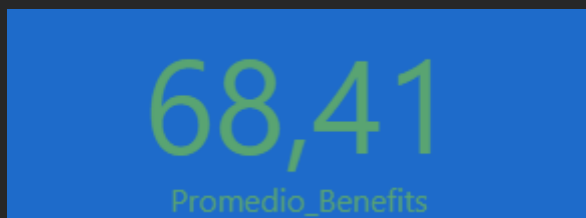
- Salario promedio: remuneración media ofrecida en los puestos de trabajo.



- Salario máximo: valor más alto de remuneración publicado.



- Promedio de beneficios: puntuación promedio asociada a beneficios ofrecidos.



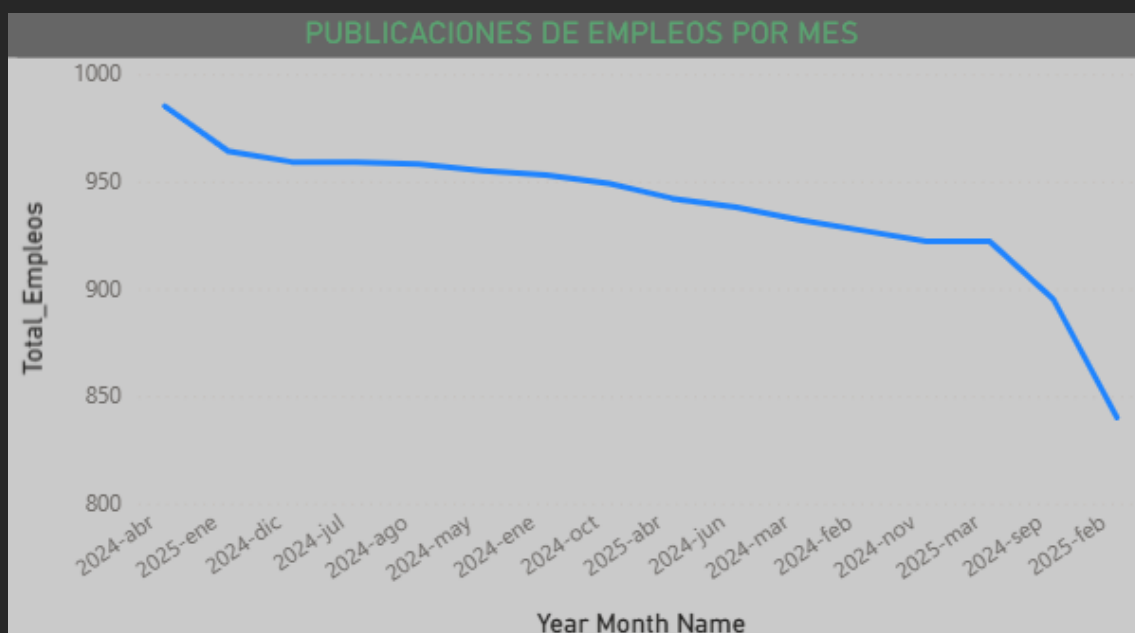
4.7 Gráficos Interactivos

El dashboard integra distintos gráficos dinámicos que facilitan la exploración y el análisis del mercado laboral:

- Localización de las publicaciones: mapa mundial con pines que indican la ubicación geográfica de las ofertas laborales.



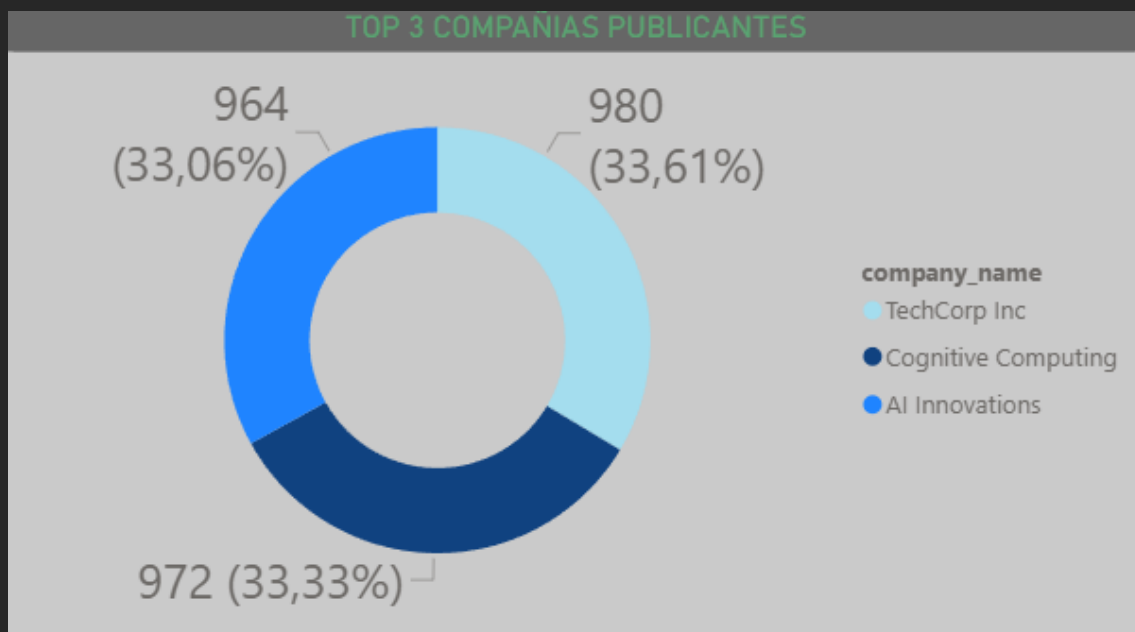
- Publicaciones de empleos por mes: gráfico de línea que muestra la evolución temporal de las publicaciones entre abril 2024 y febrero 2025.



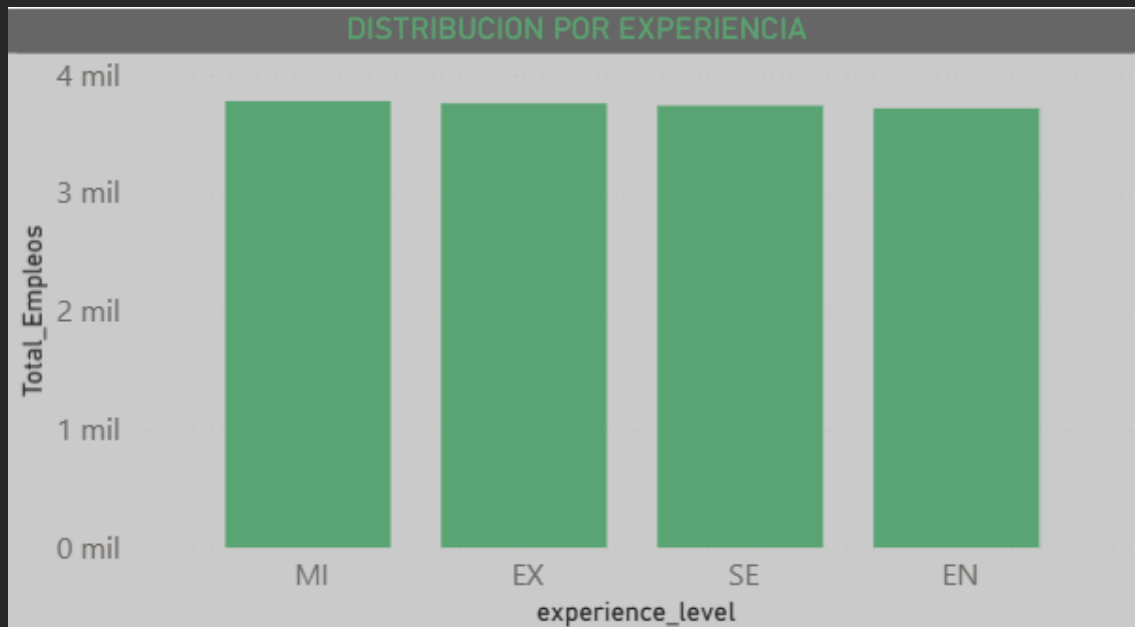
- Publicaciones por industria: gráfico de barras que refleja la distribución de ofertas según el sector económico.



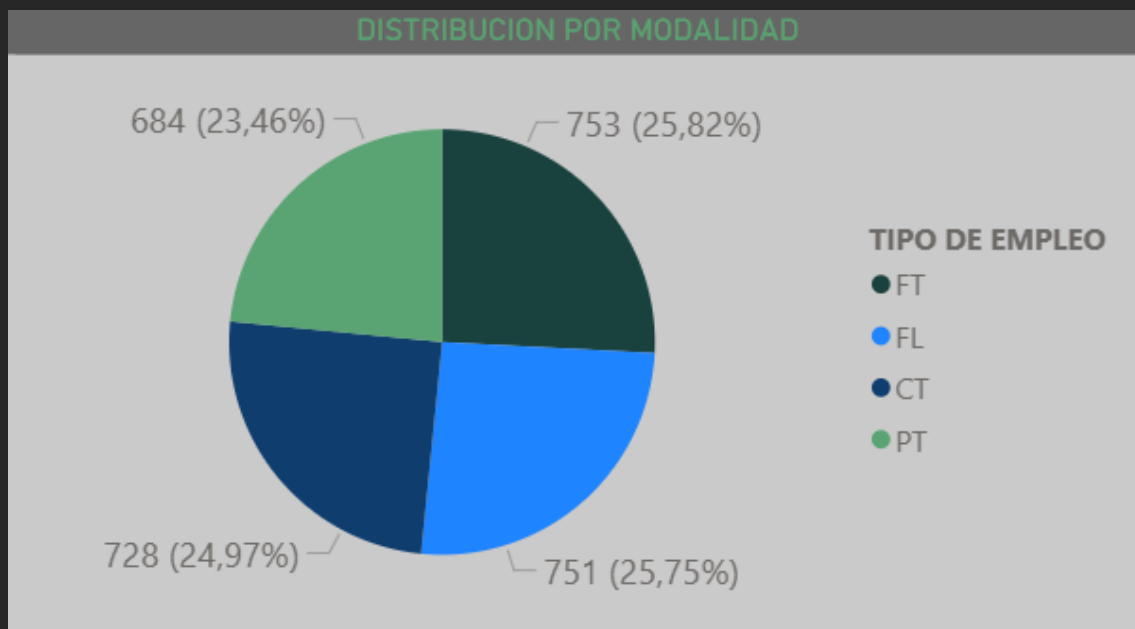
- Top 3 compañías publicantes: gráfico de torta que destaca las empresas con mayor cantidad de publicaciones.



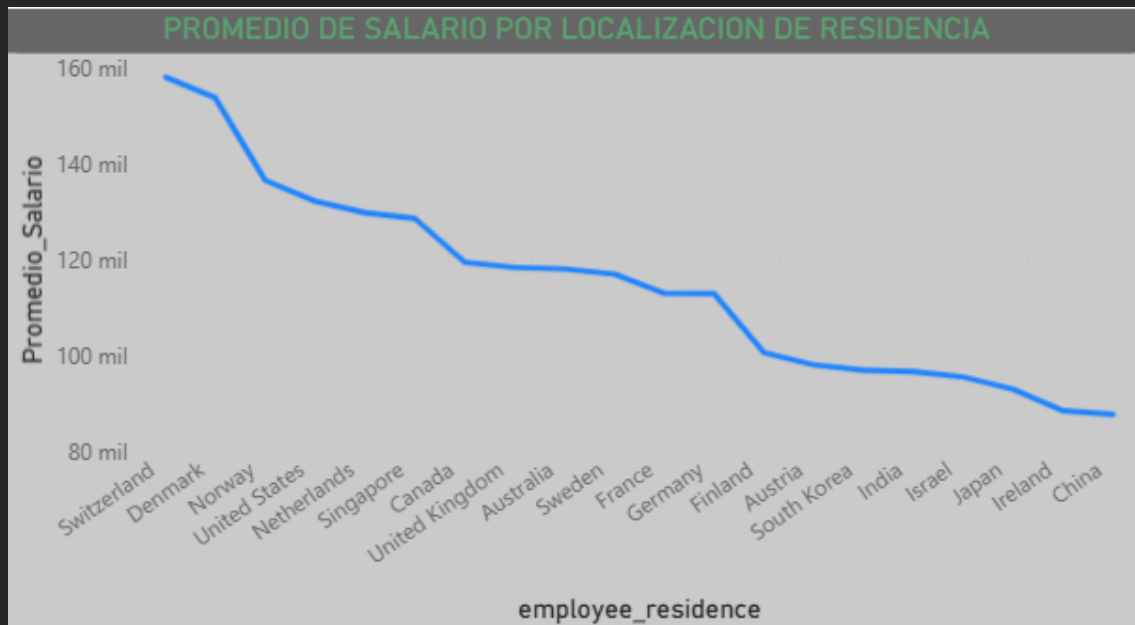
- Distribución por experiencia: gráfico de barras que muestra los niveles de experiencia requeridos en las ofertas (entry, mid, senior, executive).



- Distribución por modalidad: gráfico de torta que presenta la proporción de empleos según la modalidad de contratación (full-time, part-time, freelance, etc.).



- Promedio de salario por localización de residencia: gráfico de línea que representa la variación salarial media según el lugar de residencia.

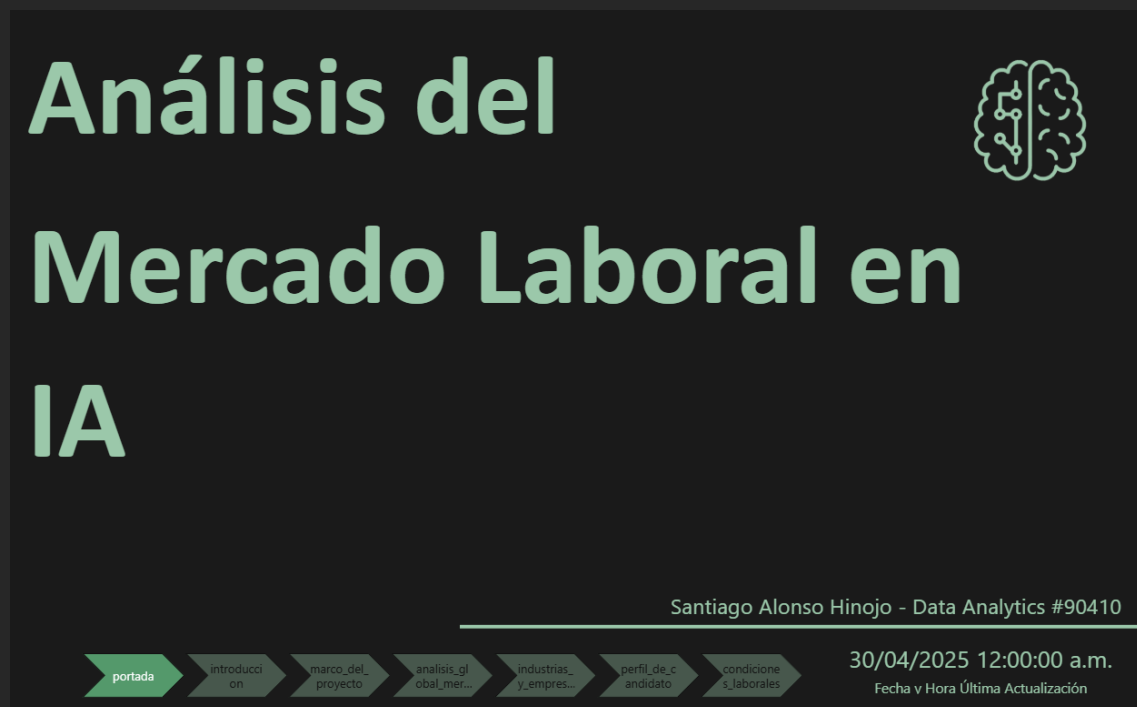


- Localización de residencia: mapa mundial que señala los lugares asociados a las posiciones ofertadas.

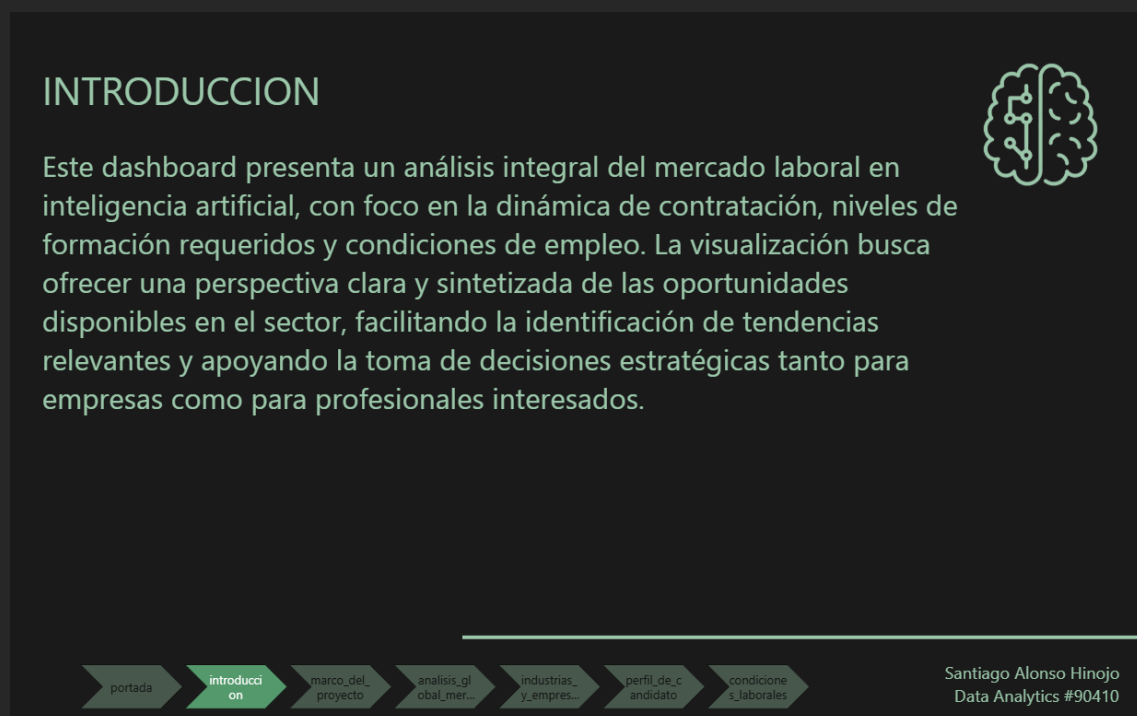


4.8 Análisis del DASHBOARD

- Portada: en esta primera pantalla tenemos la portada del dashboard. Se muestra el título del proyecto, un logo que representa la inteligencia artificial, y en la parte inferior un menú de navegación con botones que funcionan como solapas para movernos entre las distintas secciones. También vemos mi autoría y, lo más importante, la fecha y hora de la última actualización del dataset, lo que nos asegura que la información que vamos a ver está al día.



- Introducción: esta sección es la introducción. Aquí explico brevemente de qué trata el dashboard: un análisis completo del mercado laboral en el área de inteligencia artificial, incluyendo contrataciones, formación y condiciones de empleo. El texto está diseñado para que el usuario entienda de entrada cuál es el objetivo de la visualización y cómo puede utilizarla. Al igual que en la portada, mantenemos el logo, la navegación inferior y la firma para dar coherencia visual.



- Marco del proyecto: en el marco del proyecto defino claramente el objetivo del análisis: comprender el mercado laboral en inteligencia artificial a nivel global, identificando patrones como salarios, contratos y experiencia requerida. Luego detallo el alcance, es decir, hasta dónde llega este estudio y qué variables considera. Finalmente, describo el usuario final: este dashboard está pensado para tomadores de decisiones en recursos humanos, reclutadores y candidatos que buscan entender las tendencias. La estructura con títulos y viñetas facilita la lectura y mantiene la coherencia visual con el resto de las páginas.

MARCO DEL PROYECTO

- Objetivo del Proyecto:
El objetivo de este proyecto es analizar el mercado laboral global en el área de inteligencia artificial, identificando patrones salariales, tipos de contrato, niveles de experiencia y beneficios ofrecidos. A través de esta base de datos estructurada se busca obtener información clave que permita comprender las condiciones del sector y sus tendencias actuales.

- Alcance:
El análisis se centra en ofertas laborales reales del ámbito de la inteligencia artificial, con el objetivo de identificar y describir patrones asociados a variables clave como el salario, el tipo de contrato, el nivel de educación requerido, la modalidad remota o presencial, la industria, la ubicación geográfica y los beneficios ofrecidos. La información obtenida permitirá construir una visión general del mercado laboral en este sector, brindando insumos valiosos para la toma de decisiones estratégicas y la planificación de recursos humanos.

- Usuario Final y Nivel de Aplicación:
El análisis está orientado a tomadores de decisiones en el área de recursos humanos, departamentos de reclutamiento y candidatos interesados en el área de inteligencia artificial. Se sitúa a un nivel estratégico, ya que permite obtener conclusiones sobre tendencias de contratación y planificar acciones futuras para atraer talento.



portada

introducción

marco_del_proyecto

analisis_global_mer...

industrias_y_empres...

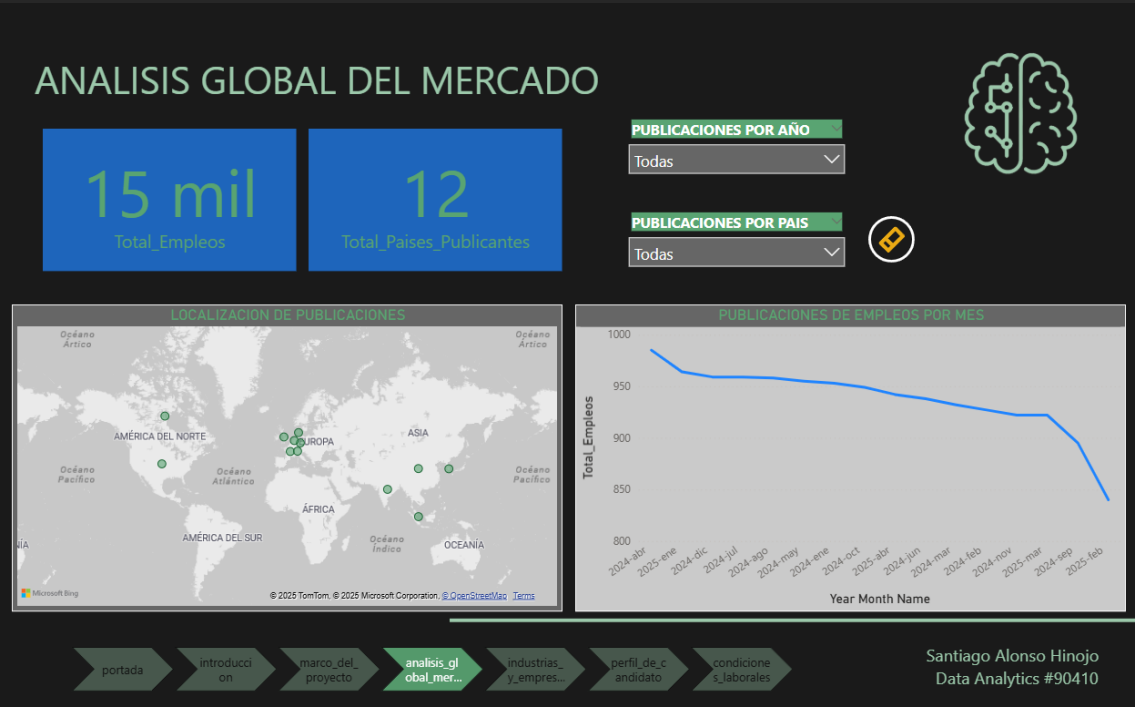
perfil_de_candidato

condiciones_laborales

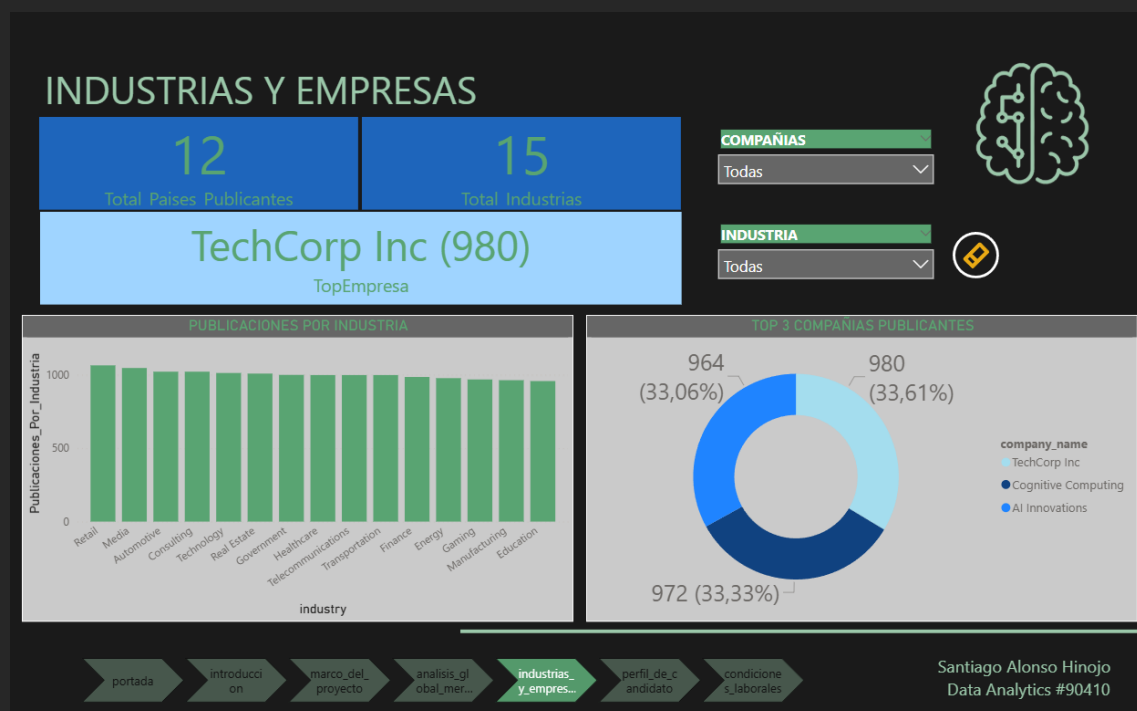
Santiago Alonso Hinojo
Data Analytics #90410



- Análisis global del mercado: en esta solapa muestro una visión general del mercado laboral en inteligencia artificial. En la parte superior, los KPI cards resumen la magnitud del análisis: contamos con 15 mil ofertas laborales provenientes de 12 países distintos. A la derecha incorporo filtros que permiten segmentar las publicaciones por año y por país, lo que facilita un análisis dinámico según el interés del usuario. En la parte inferior, el mapa geográfico muestra de manera visual la distribución de las publicaciones a nivel mundial, donde el tamaño de las burbujas refleja el volumen de empleos en cada país. Finalmente, el gráfico de líneas presenta la evolución mensual de las publicaciones, donde se observa una tendencia a la baja. Esto es muy útil para identificar patrones de contratación y detectar posibles ciclos de demanda en el sector.



- Industrias y Empresas: aquí profundizo en quiénes son los principales actores del mercado laboral en IA. En los indicadores superiores destaco que las publicaciones provienen de 12 países y abarcan 15 industrias diferentes. Además, señalo la empresa con mayor volumen de publicaciones: TechCorp Inc, con 980 empleos ofertados. Los filtros permiten focalizar el análisis por compañía o por industria. En la parte inferior, el gráfico de barras muestra el ranking de industrias que más demandan talento en IA, como Retail, Media y Automotriz, lo que refleja los sectores más dinámicos. A la derecha, el gráfico donut concentra la atención en el Top 3 de compañías publicantes, evidenciando qué empresas lideran la generación de empleo en este campo y su peso relativo frente al resto.



- Perfil del talento en IA: en esta página defino las características del talento más buscado. Los KPI cards nos indican que el nivel promedio requerido es Senior (SE) y que el tipo de empleo más frecuente es Full Time (FT). Para un análisis más detallado, el usuario puede filtrar por modalidad de trabajo, nivel de experiencia, educación requerida o años de experiencia. En los gráficos, la distribución por experiencia revela cuántos empleos se concentran en cada nivel, mostrando una paridad en cuanto a nivel de experiencia. Por otro lado, el gráfico de pastel refleja la participación de cada modalidad de contrato, evidenciando un equilibrio de las ofertas existiendo oportunidades de todas las modalidades.



portada

introducci on

marco_del proyecto

analisis_global_mer...

industrias_y_empres...

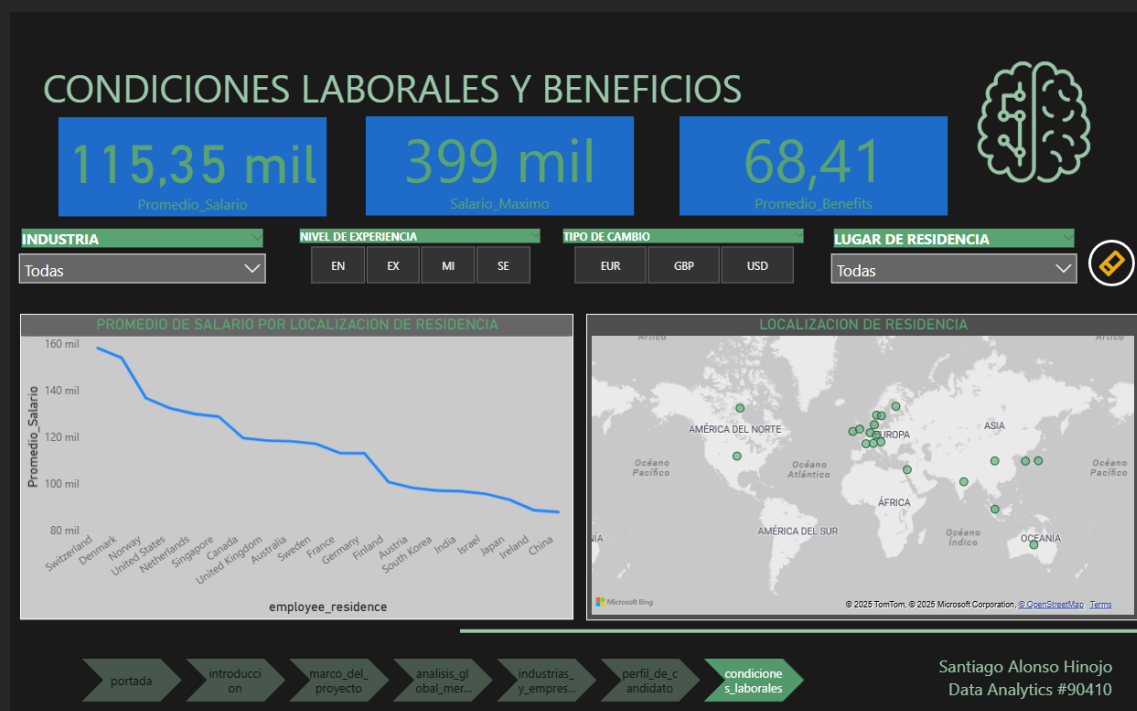
perfil_de_candidato

condicione s_laborales

Santiago Alonso Hinojo
Data Analytics #90410



- Condiciones laborales y beneficios: finalmente, en esta solapa analizo las condiciones laborales asociadas a los empleos en IA. Los KPI cards resaltan un salario promedio de 115,35 mil, con un máximo registrado de 399 mil, además de un promedio de beneficios de 68,41. Los filtros permiten desglosar estos datos por industria, nivel de experiencia, moneda y lugar de residencia. En la parte inferior, el gráfico de líneas muestra la evolución de los salarios promedio según la localización, lo que facilita comparar regiones y detectar dónde se concentran las mejores oportunidades económicas. A la derecha, el mapa de localización de residencia ilustra de manera visual cómo se distribuyen geográficamente los profesionales en inteligencia artificial, aportando contexto sobre la relación entre salarios, ubicación y disponibilidad de talento.



4.9 Futuras líneas / Posibles mejoras y ampliaciones

1. Análisis más granular por país o ciudad: agregar mapas regionales para identificar tendencias locales de contratación.
2. Integración de más fuentes de datos: combinar con plataformas de empleo externas o redes profesionales para enriquecer la base de datos.
3. Benchmark salarial por industria y nivel: calcular comparativos de salario promedio por sector y experiencia, con alertas de outliers.
4. Seguimiento de skills más demandadas: implementar análisis de texto sobre `required_skills` para detectar tendencias emergentes en IA.
5. Alertas y recomendaciones interactivas: generar KPIs que sugieran estrategias de contratación o áreas de crecimiento.
6. Proyección temporal: análisis de series temporales para prever cambios en el mercado laboral o demanda por perfiles específicos.
7. Visualización avanzada de relaciones: red de empresas, industrias y niveles de experiencia para mostrar patrones de conexión en el mercado.



5. Glosario de conceptos utilizados en el proyecto

- `job_id`: identificador único de cada oferta de empleo en la base de datos.
- `company_id` / `company_name`: identificador y nombre de la empresa que publica la oferta.
- `industry` / `industry_id`: sector económico al que pertenece la empresa (ej. Retail, Consulting, Media).
- `salary`: remuneración ofrecida para el puesto.
- `salary_currency` / `currency_id`: tipo de moneda en la que se expresa el salario (USD, EUR, GBP, etc.).
- `experience_level` / `experience_level_id`: nivel de experiencia requerido para el puesto (Entry, Mid, Senior, Executive).
- `employment_type` / `employment_type_id`: modalidad de empleo (Full-time, Part-time, Freelance, Contract).
- `employee_residence` / `employee_residence_id`: país o ubicación del trabajador al que se dirige la oferta.
- `remote_ratio`: porcentaje de trabajo remoto permitido en la posición.
- `education_required` / `education_required_id`: nivel de formación académica exigido para el puesto.
- `years_experience`: cantidad mínima de años de experiencia requerida.
- `posting_date`: fecha de publicación de la oferta laboral.
- `application_deadline` / `deadline_post`: fecha límite para postular al puesto.
- `job_description_length`: longitud en caracteres de la descripción del empleo.
- `benefits_score`: puntuación o indicador que refleja los beneficios adicionales ofrecidos por la empresa (ej. seguro, bonos, flexibilidad).

